El Confidencial

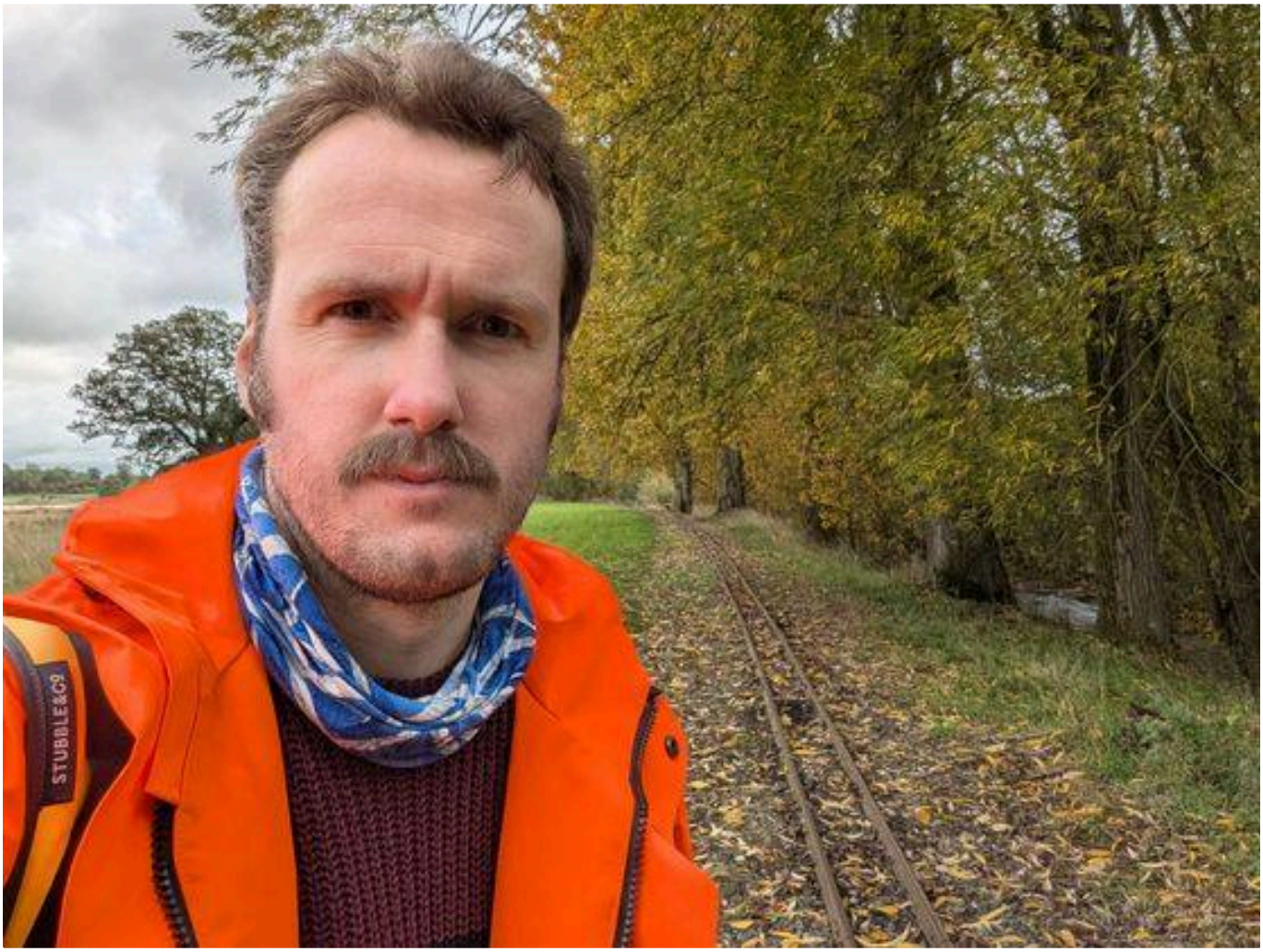
ESPAÑA · EL CONFIDENCIAL

SÁBADO, 31 DE OCTUBRE DE 2026 · 05:00 H

El gurú ferroviario británico que lo clavó en Adamuz: "Se debería encargar una auditoría internacional independiente"

El sistema LZB fue el causante inicial de una concatenación de fallos. El especialista ferroviario Gareth Dennis reclama investigar las negligencias de la gestión además de los posibles errores humanos

LOLA GARCÍA-AJOFRÍN · **ESPAÑA**



El ingeniero ferroviario británico Gareth Dennis ha pasado las últimas horas desmenuzando las imágenes de la tragedia de Toledo. (Cedida)

Apodado 'el gurú de los trenes', por su divulgación quirúrgica sobre accidentes como los de Adamuz y ahora el de Urda, el ingeniero ferroviario británico Gareth Dennis ha pasado las últi-

mas horas desmenuzando las imágenes de la tragedia de Toledo para descifrar los pormenores técnicos del choque entre el Ave y el Iryo, el 28 de octubre. "Absolutamente devastador y, por supuesto, plantea serias dudas sobre la seguridad del sistema, dada la proximidad con el accidente de Adamuz", comunicó a sus más de 40.000 seguidores en X, la mañana del siniestro.

En enero de 2026, Dennis examinó las fotografías de los raíles difundidas por el ministro de Transportes español y aportó algunas pistas clave que dieron en el clavo, como que el carril nuevo podía ser de acero R350HT y el antiguo, R260. También cuestionó aspectos técnicos de la soldadura que unía ambos y que luego se demostraron fundamentales en la investigación.

Dennis atiende por teléfono a ElConfidencial un día después del accidente de Urda, y se disculpa porque está "casi sin dormir". Lleva horas analizando los detalles técnicos sobre el sistema LZB, las evidencias hasta la fecha, entre ellas la filtración de la grabación, que califica como "absolutamente inaceptable" y los retos pendientes para la enorme red ferroviaria española: "Nunca podemos reducirlo todo a un error humano; detrás de estos accidentes siempre existen problemas sistémicos y de gestión", lanza.



PREGUNTA. Se ha especulado mucho sobre las causas del trágico accidente de Urda. Se habla de un error humano después de un fallo técnico, o de la combinación de ambas capas. Con la información de la que se dispone y, desde un punto de vista técnico, ¿cuál es su lectura del accidente?

RESPUESTA. Cuando dos trenes colisionan en la misma vía, el abanico de posibles causas se reduce mucho. En el caso de Adamuz, por ejemplo, donde dos trenes colisionaron entre sí, había un conjunto más amplio de hipótesis y resultó que, rápidamente, aparecieron pruebas de la existencia de un carril roto. Pero ahora, no hay ningún fallo evidente en la infraestructura y el hecho de que los dos trenes hayan colisionado en la misma vía señala a una primera causa inmediata: un fallo del sistema LZB. Determinar si se trata de un fallo literal, como una avería de los ordenadores, un fallo de software o algún otro problema técnico, o si se trata de un error en la interpretación de las señales o de la información proporcionada por el sistema de señalización, es algo que resulta más difícil a primera vista. Eso lo tendrá que dilucidar la investigación.

R. Ahora ya sabemos que falló el sistema de seguridad LZB. Ese fue el motivo por el que los trenes se detuvieron. Y que, posteriormente, el centro de control dio al AVE una orden de continuar la marcha a lo que nosotros llamaríamos velocidad autorizada, en lugar de dar una orden de avanzar con precaución visual, que significa que el tren debe circular a una velocidad que le permita detenerse antes de alcanzar cualquier obstáculo que se encuentre dentro de su campo de visión. En la red ferroviaria española, esa velocidad está limitada a 40 kilómetros por hora. Por tanto, esa era la velocidad máxima a la que deberían haber circulado los trenes mientras persistía el fallo del LZB. Sin embargo, por algún motivo, parece que al tren que circulaba detrás, el AVE, se le indicó que continuara a una velocidad superior. Lo que resulta sorprendente y preocupante es el momento en que se produjo todo esto. El tren habría circulado a alta velocidad durante más de una decena de minutos sin que desde el centro de control se hubiera detectado que existía un problema.

R. Es un aspecto fundamental. El LZB es un sistema bastante antiguo. Estamos hablando de una tecnología que se desarrolló en los años 60 y que comenzó a implantarse, de forma generalizada, a partir de los 70, principalmente en Alemania y Austria. Sigue siendo seguro. El problema de los sistemas de señalización antiguos, como el que se instaló a principios de los años 90, cuando se construyó la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, es su obsolescencia.



No se trata tanto de que haya dejado de ser seguro, sino de las dificultades para seguir manteniéndolo operativo debido a la obsolescencia tecnológica: la disponibilidad de piezas de repuesto y componentes, la dificultad para seguir desarrollando y actualizando el software. En el Reino Unido nos enfrentamos a problemas similares. Uno de nuestros mecanismos de protección más avanzados, desarrollado durante los años 80 y principios de los 90, es el sistema de protección automática de trenes. Para actualizarlo, es necesario grabar físicamente un disco mediante un equipo específico del que apenas existen una o dos unidades en todo el país. Además, solo hay una o dos personas en todo Reino Unido que cuentan con los conocimientos necesarios para actualizar esta tecnología cuando resulta necesario.

P. Ya sabemos también que hay muchos fallos de este sistema en la línea Madrid-Sevilla: 170 errores en lo que va de año, según el ministro Óscar Puente. Él dice que es algo normal. ¿Lo es?

R. Se conocen determinados problemas de software en el LZB que pueden provocar situaciones en las que los trenes reciban mensajes contradictorios cuando se produce un fallo del sistema y posteriormente se reinicia. Por ejemplo, en abril de 2002 se produjo un fallo en Alemania que provocó que un tren recibiera una orden de avanzar a cero kilómetros por hora, mientras que al tren que circulaba detrás se le transmitió una orden de avanzar a 160 kilómetros por hora. Pero el verdadero problema es la obsolescencia, y esa es precisamente la razón por la que se actualizan estos sistemas. Estaba previsto que ese sistema ya hubiera sido sustituido a estas alturas. El contrato para su sustitución se adjudicó a Thales en 2021. Es decir, hace casi cinco años.

P. En España, los trenes de AVE siguen circulando en la línea Madrid-Sevilla mientras se hace la transición de LZB al ERTMS. Los cambios se hacen de noche los fines de semana. En Alemania, por ejemplo, paran por completo el servicio con obras de mejora o migración de sistemas. ¿Es igual de seguro el servicio con esa migración en marcha?

R. Es bastante común que se realicen trabajos de señalización mientras los trenes están en secciones más pequeñas que luego llegan a un punto de seguridad y vuelven a operar. En Reino Unido, en el norte de Londres, en la línea principal del oeste, estamos cambiando una señalización a ETCS [siglas, en inglés, del Sistema Europeo de Control de Trenes] en cabina. Es un proceso que lleva mucho tiempo y se realiza en fin de semana, en lo que llamamos bloqueos más cortos. Pero es menos habitual cerrar un tren y hacer todo el trabajo necesario para transferirlo a un nuevo sistema. Lo normal es conectar todo el material físico y luego hacer la transferencia del original al nuevo sistema de señalización durante un fin de semana o durante el espacio de una semana, pero solo una vez que hayas hecho todo el trabajo físico en las noches. Es algo que no debería tener ninguna implicación de seguridad, porque no activas ningún tipo de equipamiento de señalización que hayas conectado, solo lo dejas inerte hasta que es hora de conectarlo y ejecutarlo y verificar que todo está funcionando antes de que los trenes operen bajo la nueva tecnología de señalación.

P. ¿Qué diferencias existen entre el LZB español y el que utilizan otros países con una gran infraestructura de alta velocidad como Francia?

R. El TVM francés es un sistema de asistencia al maquinista que se basa en el bloqueo fijo: la vía se divide en tramos o bloques predeterminados, definidos por la propia infraestructura y por los elementos físicos instalados a lo largo de la vía. Mientras que el LZB alemán, en cambio, utiliza uno de bloques móviles. Tiene en cuenta la información sobre las pendientes y las prestaciones de los trenes para crear un espacio de seguridad móvil alrededor de cada convoy. Proporciona al maquinista información sobre la velocidad a la que puede circular el tren y establece una autorización de movimiento que determina hasta dónde y a qué velocidad puede avanzar. Por tanto, el LZB es más avanzado que el TVM y ofrece un mayor nivel de protección al tren. Además, permite aumentar la capacidad de la línea, ya que se aprovecha mejor la infraestructura. También es tecnológicamente algo más moderno. No obstante, ambos sistemas, cuando se utilizan correctamente, permiten operar el ferrocarril con un nivel de seguridad muy elevado y ofrecen, en términos generales, niveles de protección similares. El problema del accidente de Urda es que el sistema no estaba funcionando plenamente y que los procedimientos establecidos para garantizar la protección cuando no funciona correctamente fallaron: no se aplicaron, eran inadecuados o se comunicaron de forma deficiente.

R. Me preocupa porque después del accidente de Adamuz también se filtró una grabación de audio. Entonces hubo un intento por parte de determinadas personas y sectores de presentar lo ocurrido como un caso aislado de error humano atribuible a una única persona. Y aquí está sucediendo lo mismo. El hecho de que Óscar Puente haya salido a afirmar que se trata de un error humano en el centro de control y a centrar la atención en determinadas personas es absolutamente inaceptable. El error humano nunca puede considerarse la única causa raíz de un accidente, como si bastara con identificar a una persona responsable para dar el problema por resuelto. Eso nunca es así. De hecho, uno de los grandes fallos de la investigación del accidente de Santiago de Compostela fue que señaló el error humano y se intentó centrar la atención en el maquinista, dejando de lado factores más amplios relacionados con la estructura y gestión que pudieron conducir a aquella situación. Aunque finalmente se demostrara que un controlador dio una instrucción equivocada al maquinista, eso no significa que el controlador sea directamente el responsable del accidente.

"Estos dos accidentes suponen una mancha muy importante, pero eso no significa que la red presente deficiencias. Lo que puede estar fallando es la gestión".

R. Yo diría que, en el caso de China, o, mejor dicho, el Gobierno chino, tiene muy claro qué modelo de país quiere construir. Y la economía se desarrolla siguiendo esa hoja de ruta. Esto le permite tomar decisiones estratégicas, como invertir en tecnología de baterías hasta convertirse en líder mundial indiscutible, o apostar por el transporte ferroviario de alta velocidad y construir, en poco más de una década, una red enorme y prácticamente completa, con un éxito extraordinario. También hay que tener en cuenta el factor de la escala. En cuanto se apuesta por producir o construir en grandes volúmenes, los costes unitarios se reducen enormemente. Pero, en favor de España, diría que ha estado claramente a la vanguardia en Europa. Creo que España ha hecho un trabajo verdaderamente espectacular al construir su red ferroviaria de alta velocidad, una red de la que puede y debe sentirse legítimamente orgullosa. Es cierto que estos dos accidentes suponen una mancha muy importante, pero eso no significa necesariamente que el despliegue del sistema o la construcción de la red presenten deficiencias. Lo que puede estar fallando es la gestión.



R. A menudo se plantea la cuestión de si es mejor invertir en nuevos proyectos ferroviarios o destinar los recursos al mantenimiento de los sistemas existentes. Esto ocurre en el Reino Unido y en todos los países. La realidad es que se necesitan ambas cosas y no se puede prescindir de ninguna de ellas. Y no solo eso, sino que las grandes inversiones en infraestructuras generan empleo, desarrollan competencias profesionales y aumentan la recaudación fiscal. Cuando se invierte en infraestructuras, se generan más ingresos fiscales porque se contrata a trabajadores que pagan impuestos, compran viviendas más grandes, consumen más.

Lo mismo ocurre con las capacidades y los conocimientos técnicos en ingeniería. La base de profesionales cualificados en este ámbito no crece únicamente mediante las tareas de mantenimiento, sino también gracias a grandes proyectos, como la ampliación de las líneas de alta velocidad. Ambas cosas son necesarias y deben desarrollarse simultáneamente. Existen datos que demuestran que la inversión ferroviaria en Europa, una vez ajustada a la inflación y expresada en términos reales, se ha

mantenido prácticamente estancada durante más de veinte años. Esto es inaceptable si tenemos en cuenta que el cambio climático y el aumento del coste de la vida están haciendo que cada vez más personas se vean obligadas a depender del coche particular, justo en un momento en el que queremos reducir nuestra dependencia del vehículo privado.



R. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué el sistema ferroviario se encontraba en una situación en la que un único mensaje erróneo podía provocar un accidente con múltiples víctimas mortales? ¿Por qué la formación de ese controlador era inadecuada, si es que lo era? Y, en caso de que su formación fuera suficiente, ¿por qué los sistemas de gestión y supervisión permitieron que se tomara esa decisión y que se transmitiera esa instrucción? Por tanto, nunca podemos reducirlo todo a un error humano. Detrás de estos accidentes siempre existen problemas sistémicos y de gestión.

R. No sobre el accidente, pero sí creo que Puente debería encargar una auditoría internacional independiente sobre la gestión de las líneas de alta velocidad españolas. Esta debería llevarse a cabo en paralelo a la investigación del accidente, pero hay que analizar el sistema en su conjunto. Creo que es la única manera de sacar la política partidista del debate y recuperar la confianza pública en una red de la que España debería sentirse, con razón, orgullosa.

- El Frente Amplio exige al PSOE la dimisión de Puente tras dos tragedias ferroviarias en nueve meses Carlos Rocha
- Óscar Puente, tajante sobre su no dimisión tras el accidente en Urda: "No me voy a esconder detrás de nadie, porque tampoco tengo nada que esconder" El Confidencial
- El operario de la Sala de Control señalado por Puente, único investigado por ahora por el accidente de Urda José María Olmo Alejandro Requeijo

---

Fuente: https://www.elconfidencial.com/espana/2026-10-31/accidente-urda-fallo-sistema-lzb-1hms_4456361/
Recorte generado el 31/10/2026, 6:02:24 · sin publicidad ni recomendaciones.